

2025년 서원고 2학년 2학기 중간

1. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ 의 값은?

[4.3점]

- ① 2
- ② 4
- ③ 6
- ④ 8
- ⑤ 10

□□ □□□□

□□□ □□□□□ □□□□□ □□□

STEP 1

□□□ □□□□□□□

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x + 1) = 2$$

□□

□:

1

2. 다음 중 $x = 2$ 에서 불연속인 함수는?

[4.4점]

- ① $f(x) = x^2 - 2$
- ② $f(x) = \sqrt{x + 2}$
- ③ $f(x) = \frac{1}{x^2 + 3x + 2}$
- ④ $f(x) = |x - 2|$
- ⑤ $f(x) = \begin{cases} 3x^2 - 4 & (x \geq 2) \\ -x + 8 & (x < 2) \end{cases}$

□□ □□□□

□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□

STEP 1

①, ②, ④ □ □□ □□□□, □□□□, □□□□
□□□ □□□ $x = 2$ □□□□ □□□□ □□□□

STEP 2

③ □ $x = 2$ □□ □□ $x^2 + 3x + 2 = 12 \neq 0$ □□□
□□□□

STEP 3

⑤ □ $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (-x + 8) = 6$ □
 $f(2) = 3 \times 4 - 4 = 8$ □□□ $x = 2$ □□ □□□□□

□□

□:

5

3.곡선 $y=2x^3-x^2+4$ 위의 점 $(-1, 1)$ 에서 접하는 접선이 점 $(a, -7)$ 을 지날 때, 상수 a 의 값은?

[4.5점]

- ① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

□□ □□□□

□□□□ □□□□ □□□□ □□□

STEP 1

$y'=6x^2-2x$ □□□ □ $(-1,1)$ □□□ □□□
□□□□ $6+2=8$

STEP 2

□□□ □□□□ $y=8(x+1)+1=8x+9$

STEP 3

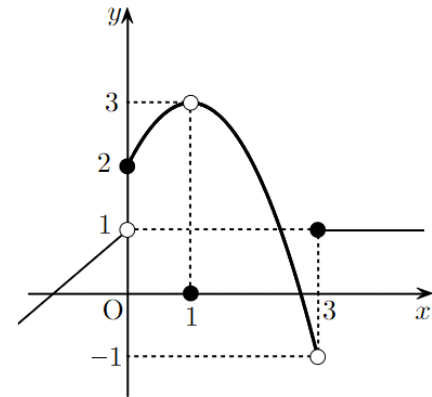
□□□ □ $(a,-7)$ □ □□□□ $-7=8a+9$ □□ $a=-2$

□□

□:

4

4.함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 다음과 같다.



$\lim_{x \rightarrow 0-} f(x) + f(1) + \lim_{x \rightarrow 3+} f(x)$ 의 값은?

[4.6점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

□□ □□□□

□□□□ □□ □, □□□ □□□ □□□□ □□□

STEP 1

□□□□□ $x \rightarrow 0-$ □ □ □□□ □□ □ $(0,1)$ □
□□□□□ $\lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = 1$

STEP 2

$x=1$ □□ □□□□ □□ □ $(1,0)$ □ □□□□□
 $f(1)=0$

STEP 3

$x > 3$ □□ □□□□ □□ $y=1$ □□□□ $\lim_{x \rightarrow 3+} f(x) = 1$

STEP 4

□□□ □□□ □□ $1+0+1=2$

□□

□:

2

5. 방정식 $-2x^3 - 4x^2 + 3x + 2 = 0$ 의 실근이 속하는 구간을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. $(-2, -1)$
 ㄴ. $(-1, 0)$
 ㄷ. $(0, 1)$
 ㄹ. $(1, 2)$

[4.7점]

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
 ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

□□ □□□□

□□ □ □□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□

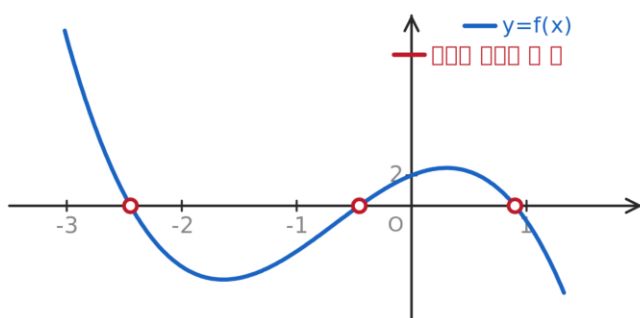
STEP 1

$f(x) = -2x^3 - 4x^2 + 3x + 2$ □□□ $f(x)$ □
 □□□□□ $f(-2) = -4, f(-1) = -3, f(0) = 2,$
 $f(1) = -1, f(2) = -24$

STEP 2

□□□ □□□ □□□ □□□□ $(-1, 0)$ □ $(0, 1)$ □
 □□ □□□ □□□□

□□□



STEP 3

$f(-3) = 11 > 0$ □ $f(-2) < 0$ □□□ □□ □ □□□
 $(-3, -2)$ □ □□. □□□□□□ □□□ □ □□ □□
 □□□□ □, □□ □□□□ □□□ □□

STEP 4

□□□ □□□ □□□ □□□ □, □□□

□□

□:

③

6. 상수 a, b, c 에 대하여 함수

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^3 + ax + b}{(x-2)^2} & (x \neq 2) \\ c & (x = 2) \end{cases}$$

가 모든 실수 x 에서 연속일 때, $a+b+c$ 의 값은?

[4.8점]

- ① 2 ② 4 ③ 6
 ④ 8 ⑤ 10

□□ □□□□

□□□ 0 □□ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□

STEP 1

$x \rightarrow 2$ □ □ □□□ 0 □□ □□ □□□ c □
 □□□□□ □□ $x^3 + ax + b$ □ $(x-2)^2$ □ □□□
 □□□ □□

STEP 2

$x^3 + ax + b = (x^2 + k)x + k$ □□ □□□ □□□□
 $x^3 + (k-4)x^2 + (4-4k)x + 4k$

STEP 3

x^2 □ □□□ □□□□ $k = 4$ □□□
 $a = 4 - 4 \times 4 = -12, b = 4 \times 4 = 16$

STEP 4

□□□□□ $c = \lim_{x \rightarrow 2} (x+4) = 6$

STEP 5

□□□ $a+b+c = -12+16+6 = 10$

□□

□:

⑤

7. 함수 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 - 3x + 1$ 에 대하여 닫힌구간 $[-a, a]$ 에서 롤의 정리를 만족시키는 실수 c 가 존재할 때, $a+c$ 의 값은? (단, a 는 자연수)

[4.9점]

- ① $3 - \sqrt{7}$ ② $4 - \sqrt{7}$ ③ $5 - \sqrt{7}$
 ④ $4 + \sqrt{7}$ ⑤ $5 + \sqrt{7}$

□□ □□□□

□□ □□□ □ □ □□□□ □□□ □□□□

STEP 1

□□ □□□ □□□□□ $f(-a) = f(a)$ □□□ □□

STEP 2

$f(a) - f(-a) = \frac{2}{3}a^3 - 6a = \frac{2}{3}a(a^2 - 9) = 0$ □□ a □
 □□□□□□ $a = 3$

STEP 3

$f'(x) = x^2 - 4x - 3 = 0$ □□ $x = 2 \pm \sqrt{7}$

STEP 4

□□□□ $(-3, 3)$ □ □□□ □□ $c = 2\sqrt{7}$

STEP 5

□□□ $a+c = 3+2\sqrt{7} = 5\sqrt{7}$

□□

□:

3

8. 다항식 $x^{25} - 10x - 22$ 를 $(x+1)^2$ 으로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(2)$ 의 값은?

[5.0점]

- ① 8 ② 16 ③ 24
 ④ 32 ⑤ 40

□□ □□□□

□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□

STEP 1

$x^{25} - 10x - 22 = (x+1)^2 Q(x) + px + q$ □□□□

STEP 2

$x = -1$ □ □□□□ $-1 + 10 - 22 = -p + q$ □□
 $-p + q = -13$

STEP 3

□□□ □□□□□
 $25x^{24} - 10 = 2(x+1)Q(x) + (x^2 - 1)P(x) + p$

STEP 4

$x = -1$ □ □□□□ $p = 25 - 10 = 15$ □□
 $q = 15 - 13 = 2$

STEP 5

□□□ $R(x) = 15x + 2$ $R(2) = 30 + 2 = 32$

□□

□:

4

9. 0이 아닌 모든 실수 h 에 대하여 다항함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값이 $1-h$ 에서 $1+2h$ 까지 변할 때의 평균변화율이 $5h^3+9h^2+4h+1$ 일 때, $y=f(x)$ 의 $x=1$ 에서 순간변화율은?
[5.0점]

- ① $\frac{2}{3}$ ② 1 ③ $\frac{4}{3}$
④ $\frac{5}{3}$ ⑤ 2

□□ □□□□

□□□□□□ $f'(1)$ □□□□ □□□

STEP 1

x □ □□ $1-h$ □□ $1+2h$ □□ □□ □□

□□□□□□ $\frac{f(1+2h)-f(1-h)}{3h}=5h^3+9h^2+4h+1$

STEP 2

□□□ □□□ □□ $\frac{f(1+2h)-f(1)}{3h}+\frac{f(1)-f(1-h)}{3h}$

STEP 3

$h \rightarrow 0$ □ □ □ □□ $\frac{2}{3}f'(1)$ □, □ □□ $\frac{1}{3}f'(1)$ □
□□□□□ □□□ □□□ $f'(1)$ □□

STEP 4

□□□ □□□ 1□□□ □□□ □□□□□□
 $f'(1)=1$

□□

□:

②

10. 상수 a 와 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)=L$ (L 은 상수)이고, $g(x)=\{f(x)\}^2$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)=L^2$ 이다.
ㄴ. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)=0$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x)=\infty$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x)=0$ 이다.
ㄷ. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 가 존재하지 않더라도 $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x)\}^2$ 은 항상 존재한다.
ㄹ. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)=0$ 이고, $|g(x)| \leq M$ ($M>0$ 인 상수)이면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x)=0$ 이다.

[5.1점]

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

□□ □□□□

□□□ □□, □□□ □□ □□□ □□□

STEP 1

□. □□□ □□□ □□□

$\lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq \lim_{x \rightarrow a} f(x) \times \lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq 2$ □□. □□□

STEP 2

□. $f(x)=x-a$ $g(x)=\frac{1}{(x-a)^2}$ □□ □□□

□□□□□□ $f(x)g(x)=\frac{1}{x-a}$ □ □□□ □□□□
□□□. □□□□

STEP 3

□. $f(x)=\frac{1}{x-a}$ □□ $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ □ $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x)\}^2$ □
□□□□ □□□. □□□□

STEP 4

□. $0 \leq |f(x)g(x)| \leq M|f(x)|$ □□ $\lim_{x \rightarrow a} M|f(x)|=0$

□□□ □□□ □□ □□□ □□□ $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x)=0$
□□. □□□. □□ □□ □, □□□

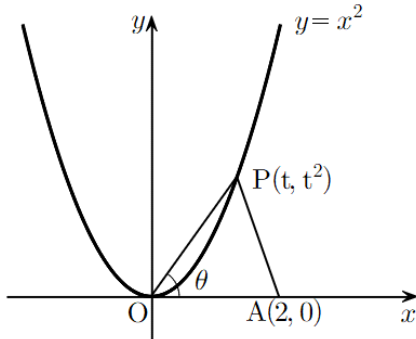
□□

□:

②

11. 양수인 t 에 대하여 곡선 $y = x^2$ 위의 점 $P(t, t^2)$ 과 원점 $O(0, 0)$, 점 $A(2, 0)$ 이 이루는 각 $\angle POA$ 의 크기를 θ 라 하자.

이때, $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\overline{AP} \times \cos \theta}{t}$ 의 값은?



[5.2점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

□□ □□□□

$\cos \theta$ □ □□□ □□□□ □□□□ □□□

STEP 1

□□ OP □ x□□ □□ □□□ □□□ □□ □

$$\cos \theta = \frac{t}{\sqrt{t^2 + t^4}} = \frac{1}{\sqrt{1 + t^2}}$$

STEP 2

□ □ A(2, 0), P(t, t^2) □□□ □□□

$$\overline{AP} = \sqrt{(t-2)^2 + t^4}$$

STEP 3

$$\frac{\overline{AP} \times \cos \theta}{t} = \frac{\sqrt{(t-2)^2 + t^4} \times \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}}{t} = \frac{\sqrt{(t-2)^2 + t^4}}{t \sqrt{1+t^2}}$$

STEP 4

□□ □□ □□□ □□□ t^4 □□ □□□

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\overline{AP} \times \cos \theta}{t} = \frac{1}{\sqrt{0+1/0+1}} = 1$$

□□

□:

1

12. 4가 아닌 양수 a 에 대하여 함수

$$f(x) = \begin{cases} -(x-a)^2 & (x \leq a) \\ (4-x)(x-a) & (x > a) \end{cases}$$

가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(c) = 0$ 인 c 가 0과 $2 + \frac{a}{2}$ 사이에 적어도 하나 존재한다.

(나) 세 점 $(a, f(a))$, $(4, f(4))$, $(2 + \frac{a}{2}, f(2 + \frac{a}{2}))$ 를

꼭짓점으로 하는 삼각형의 넓이는 $\frac{27}{8}$ 이다.

$f(2a)$ 의 값은?

[5.3점]

- ① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

□□ □□□□

□□ □□□ a□ □□□□ □□□

STEP 1

$f(a) = 0$ □□, $x > a$ □□ $f(x) = 0$ □□ □□ $a < 4$ □□
□□ $x = 4$ □□□

STEP 2

$a > 4$ □□ $f(x) = 0$ □□ $x = a$ □□□ $a > 2 + \frac{a}{2}$
□□□ □□ (□)□ □□□□ □□□. □□□ $0 < a < 4$

STEP 3

$2 + \frac{a}{2}$ □□ a□ 4 □□ □□□□□ □□ (□)□ □□
□□□ (a, 0), (4, 0)□ x□ □□ □□

STEP 4

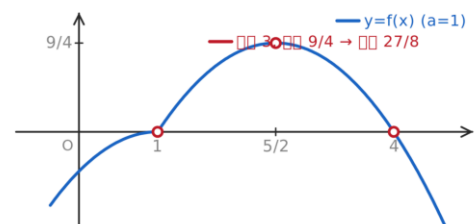
$$f(2 + \frac{a}{2}) = (4 - 2 - \frac{a}{2})(2 + \frac{a}{2} - a) = (2 - \frac{a}{2})^2$$

STEP 5

$$\frac{1}{2} (4-a) \left(\frac{4-a}{2} \right)^2 = \frac{(4-a)^3}{8} = \frac{27}{8}$$

□□□□ □□□ $4-a=3$, □□ $a=1$

□□□



STEP 6

□□ $x=1$ □□ 0 □□ $\frac{5}{2}$ □□□ □□ □□ (□)□
□□□□□

STEP 7

$$f(2a) = f(2) = (4-2)(2-1) = 2$$

□□

□:

3

13. 최고차항의 계수가 음수인 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{|x| - f(x)}{x - f(x)} \times \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{2|x| - 2f(x)}{x - f(x)} = 6$$

$$(나) \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x-3)f(x-1)}{|x|-2} \text{의 값이 존재하지 않는 실수 } a \text{의 개수는 1이다.}$$

$f(3)$ 의 값은?

[5.4점]

- ① -12 ② -6 ③ 0
④ 6 ⑤ 12

□□ □□□□

$$f(0)=0 \quad \square \square \quad \square \square \square \quad \square \square \quad \square \square \quad \square \square \square$$

STEP 1

$$\square \square \quad f(0) \neq 0 \quad \square \square \quad \square \square \quad (\square) \square \quad \square \quad \square \square \square \quad \square \square$$

$$\frac{-f(0)}{-f(0)} = 1 \quad \square \quad \frac{-2f(0)}{-f(0)} = 2 \quad \square \square \quad \square \square \quad 2 \quad \square \square.$$

$$\square \square \square \quad \square \square \square \square \quad f(0)=0$$

STEP 2

$$f(x) = -x^2 + qx \quad (p < 0) \quad \square \square \square \quad x \rightarrow 0- \quad \square \quad \square$$

$$\frac{|x| - f(x)}{x - f(x)} = \frac{-1 - px - q}{1 - px - q} \rightarrow \frac{-1 - q}{1 - q} \quad \square \square \quad x \rightarrow 0+ \quad \square \quad \square$$

$$\frac{2|x| - 2f(x)}{x - f(x)} = \frac{2 - 2px - 2q}{1 - px - q} \rightarrow 2$$

STEP 3

$$\square \square \quad (\square) \square \square \quad \frac{-1 - q}{1 - q} \times 2 = 6 \quad \square \square \square \quad -1 - q = 3(1 - q)$$

$$\square \square \quad q = 2$$

STEP 4

$$\square \square \quad (\square) \square \square \quad \square \square \quad |x| - 2 \quad \square \quad x = \pm 2 \quad \square \square \square \quad 0 \quad \square \quad \square \square.$$

$$x = 2 \quad \square \square \quad \square \square \square \square \quad \square \square \square \quad 0 \quad \square \square \quad \square \square \quad \square \square$$

$$f(-1)f(1) = 0, \quad \square \square \quad \square \square \quad x = -2 \quad \square \square \square \quad f(-5)f(-3) = 0$$

$$\square \square \square \quad \square \square$$

STEP 5

$$f(x) = -x^2 + 2x \quad \square \square \quad f(-1) = p - 2, \quad f(-5) = 25p - 10,$$

$$f(-3) = 9p - 6 \quad \square \quad p < 0 \quad \square \square \quad \square \square \square \square$$

STEP 6

$$\square \square \square \quad \square \square \square \square \quad \square \square \quad \square \square \quad a \quad \square \square \square \square \square \square$$

$$f(1) = p + 2 = 0 \quad p = -2 \quad \square \square \square \quad \square \square. \quad \square \square$$

$$f(x-1) = -2(x-1)(x-2) \quad \square \quad x-2 \quad \square \quad \square \square \square \quad \square \square \quad x=2$$

$$\square \square \square \quad \square \square \square \quad \square \square \square \square, \quad x = -2 \quad \square \square \square \quad \square \square \square \square \quad \square \square \square$$

STEP 7

$$\square \square \square \quad f(x) = -x^2 + 2x \quad \square \square \quad f(3) = -18 + 6 = -12$$

□□

□:

1

14. 상수 a 와 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를 $g(x) = (x^2 - x + a)f(x)$ 라 할 때, 두 함수 $f(x), g(x)$ 는 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x) - f(x)}{x - 1} = 0$$

$$(나) g'(1) \neq 0$$

$$(다) f(\alpha) = f'(\alpha) \text{이고 } g'(\alpha) = 12f'(\alpha) \text{인 실수 } \alpha \text{가 존재한다.}$$

$g(\alpha + 3)$ 의 값은?

[5.5점]

- ① -24 ② -23 ③ -22
④ -21 ⑤ -20

15. 상수 a, b 와 함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 6$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를 다음과 같이 정의한다.

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x \leq 3) \\ -f(-x+a)+b & (x > 3) \end{cases}$$

$g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $a+b$ 의 값은? (단, $a \neq 6$)

[5.6점]

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

□□ □□□□

□□□□ □□ □□□□, □ □□□□

STEP 1

$$x=3 \text{일 때 } f(3) = -f(a-3)+b \text{이고}$$

$$6 = -f(a-3)+b$$

STEP 2

$$x > 3 \text{일 때 } \{-f(-x+a)+b\}' = f'(-x+a) \text{이고}$$

$$f'(3) = f'(a-3)$$

STEP 3

$$f'(x) = 3x^2 - 6x \text{이고 } f'(3) = 9 \text{이고}$$

$$3(a-3)^2 - 6(a-3) = 9$$

STEP 4

$$a-3 = u \text{라 하면 } u^2 - 2u - 3 = (u-3)(u+1) = 0 \text{이고}$$

$$u = 3 \text{일 때 } u = -1 \text{이고 } a \neq 6 \text{이므로 } a = 2$$

STEP 5

$$f(-1) = -1 - 3 + 6 = 2 \text{이고 } b = 6 + f(-1) = 8$$

STEP 6

$$a+b = 2+8 = 10$$

□□

□:

5

16. 실수 t 에 대하여 두 함수

$$f(x) = -(x+t)^2 + 2, \quad g(x) = \begin{cases} x+3 & (x \leq -1) \\ -x-3 & (x > -1) \end{cases}$$

의 그래프가 만나는 서로 다른 점의 개수를 $h(t)$ 라 하자.

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $k(t)$ 에 대하여 함수 $h(t)k(t)$ 가 $t > 0$ 인 모든 실수 t 에서 연속일 때, $k(0)$ 의 값은?

[5.7점]

- ① $-\frac{9}{4}$ ② $-\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{4}$
④ $\frac{9}{4}$ ⑤ $\frac{17}{4}$

17. $x \neq 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 가

$$-x^2 - 2x < f(x) < x^2 - 2x$$

를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x\{f(x)+4\}}{\{f(x)\}^3 + 2\{f(x)\}^2}$ 의 값을 구하시오.

[6.0점]

□□ □□□□

$$\square\square\square \quad \square\square \quad \frac{f(x)}{x} \quad \square \quad \square\square\square\square \quad \square\square\square$$

STEP 1

$$x \neq 0 \quad \square \quad \square\square \quad \square\square\square\square \quad -x^2 - 2x < f(x) < x^2 - 2x \quad \square\square$$

$$\square \quad \square\square \quad \square\square \quad 0 \quad \square\square \quad \square\square\square\square\square \quad \square\square\square \quad \square\square \quad \square\square\square$$

$$\square\square\square \quad \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$$

STEP 2

$$x > 0 \quad \square \quad \square \quad \square\square \quad x \quad \square\square\square \quad -x - 2 < \frac{f(x)}{x} < x - 2 \quad \square\square,$$

$$x < 0 \quad \square\square \quad \square\square\square\square \quad \square\square\square \quad \square\square\square \quad x - 2 < \frac{f(x)}{x} < -x - 2$$

$$\square\square. \quad \square \quad \square\square \quad \square\square \quad \square \quad \square\square \quad -2 \quad \square \quad \square\square\square\square\square$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = -2$$

STEP 3

$$\square\square\square \quad \square\square \quad \square\square\square \quad \square\square\square \quad x^2 \quad \square\square \quad \square\square\square \quad \square\square\square$$

$$\frac{f(x)}{x} + 4, \quad \square\square\square \quad \left(\frac{f(x)}{x}\right)^2 \{f(x) + 2\} \quad \square\square$$

STEP 4

$$\square\square\square \quad \square\square\square \quad \square\square\square\square \quad \frac{-2+4}{(-2)^2 \times (0+2)} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$$

□□

□: 1/4

18. 다항함수 $f(x)$ 는 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{2x^2 - 5x + 1} = 3$ 을 만족시키고, 함수

$g(x)$ 는

$$g(x) = \begin{cases} \frac{1}{x+2} - 1 & (x \neq -2) \\ 3 & (x = -2) \end{cases}$$

이다. 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $f(-1)$ 의 값을 구하시오.

[7.0점]

□□ □□□□

$$\square\square \quad \square\square\square\square \quad \square\square\square \quad 0 \quad \square\square \quad \square\square\square\square$$

STEP 1

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{2x^2 - 5x + 1} = 3 \quad \square\square\square\square \quad f(x) \quad \square \quad \square\square\square\square\square$$

$$\square\square\square \quad 6 \quad \square \quad \square\square\square\square\square\square$$

STEP 2

$$x \neq -2 \quad \square \quad \square \quad g(x) = \frac{1}{x+2} - 1 = \frac{-(x+1)}{x+2} \quad \square\square\square$$

$$f(x)g(x) \quad x \neq -2 \quad \square \quad \square\square \quad \square\square\square\square \quad \square\square\square\square$$

STEP 3

$$x = -2 \quad \square\square \quad \square\square\square\square\square \quad \lim_{x \rightarrow -2} \frac{-f(x)(x+1)}{x+2} \quad \square$$

$$\square\square\square\square \quad f(-2)g(-2) = 3f(-2) \quad \square \quad \square\square\square \quad \square\square$$

STEP 4

$$\square\square\square \quad 0 \quad \square\square \quad \square\square\square \quad \square\square\square \quad 0 \quad \square\square \quad \square\square \quad \square\square.$$

$$-f(-2) \times (-1) = f(-2) = 0$$

STEP 5

$$f(x) = (x+2)(6x+m) \quad \square\square\square$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{-f(x)(x+1)}{x+2} = \lim_{x \rightarrow -2} \{-(6x+m)(x+1)\} = m-12$$

STEP 6

$$\square \quad \square\square \quad 3f(-2) = 0 \quad \square \quad \square\square\square \quad \square\square\square \quad m = 12 \quad \square$$

$$f(x) = 6(x+2)$$

STEP 7

$$\square\square\square \quad f(-1) = 6 \times 1 = 6$$

□□

□: 6

19. $f(1)=2$ 인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(0, 1)$ 에서의 접선의 방정식을 $y=g(x)$ 라 하자.

두 함수 $f(x), g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-2}{g(x)+1} = 4$$

를 만족시킬 때, $f'\left(\frac{1}{2}\right)$ 의 값을 구하시오.

[7.0점]

□□ □□□□

□□□□ 0 □ □□□□ □□□ 0 □□ □□ □□

STEP 1

□ $(0,1)$ □ □□ □□ □□□□ $f(0)=1$ □□
□□□ □□□□ $g(x)=f'(0)x+1$

STEP 2

$x \rightarrow 1$ □ □ □□□ $f(1)-2=0$ □□ □□. □□
 $g(1)+1 \neq 0$ □□ □□□□ 0 □ □□ □□□□□
 $g(1)+1=f'(0)+2 \neq 0$ $f'(0)=-2$

STEP 3

$g(x)=-2x+1$ □□ $g(x)+1=-2(x-1)$

STEP 4

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-2}{-2(x-1)} = -\frac{1}{2} f'(1) = 4 \quad f'(1) = -8$$

STEP 5

$f(x)=p^3+q^2-2x+1$ □ □□□ $f(1)=p+q-1=2$
□□ $p+q=3$ □ $f'(1)=3p+2q-2=-8$ □
 $3p+2q=-6$

STEP 6

□ □□ □□□□ $p=-12, q=15$ □□□
 $f'(x)=-36x^2+30x-2$

STEP 7

$$\square \square \quad f'\left(\frac{1}{2}\right) = -9+15-2=4$$

□□

□: 4

□□ □□□□

□□ □□□ a□ □□□□ □□□ □□□

STEP 1

□□ (□)□□ $g(x)-f(x) \neq (-x+a-1)f(x)$

STEP 2

□□ $a \neq 1$ □□ □□□ □□□ $f(1)=0$ □□,
 $f(x)=(x-1)(x-r)$ □□ □□□□ $(a-1)(1-r)=0$ □□
 $r=1$ □□. □□□ $f(1)=f'(1)=0$ □□ $g'(1)=0$ □□
 □□ (□)□ □□□□. □□□ $a=1$

STEP 3

$a=1$ □□ $\frac{g(x)-f(x)}{x-1} = xf(x)$ □□ □□□□
 $f(1)=0$, □ $f(x)=(x-1)(x-r)$

STEP 4

$g'(x)=(2x-1)f(x)+x+1)f'(x)$ □□
 $g'(1)=f'(1)=1-r \neq 0$ □□ $r \neq 1$

STEP 5

□□ (□)□□ $f(\alpha)=f'(\alpha)$ □□□
 $g'(\alpha)=(2\alpha-1)f'(\alpha)+(\alpha^2-\alpha+1)f'(\alpha)=(\alpha^2+\alpha)f'(\alpha)$

STEP 6

□□ $f'(\alpha)=0$ □□ $f(\alpha)=0$ □□ $f(x)$ □ $x=\alpha$ □□
 □□□ □□, $f(1)=0$ □□ $\alpha=1$, □ $r=1$ □□
 □□□□. □□□ $\alpha^2+\alpha=12$ □□ $\alpha=3$ □□ $\alpha=-4$

STEP 7

$f(x) \neq -(1+r)x+1$ □□
 $f(\alpha)-f'(\alpha)=\alpha^2-(3+r)\alpha+2r+1=0$

STEP 8

$\alpha=3$ □□ $1-r=0$ □□ $r=1$ □□ □□□□,
 $\alpha=-4$ □□ $29+6r=0$ □□ $r=-\frac{29}{6}$

STEP 9

$f(-1)=2+2r=2\frac{29}{3}=-\frac{23}{3}$ □□
 $(-1)^2-(-1)+1=3$

STEP 10

□□□ $g(\alpha+3)=g(-1)=3\left(-\frac{23}{3}\right)=-23$

□□

□:

②

□□ □□□□

□□ □□□ □□ □□□ □□□ $k(t) \neq 0$ □□□ □□

STEP 1

$y=g(x)$ □□□□ $x \leq -1$ □□ □ $(-1,2)$ □ □□□□
 □□ □□ $y=x+3$ □□, $x > -1$ □□ □□ □ $(-1,-2)$ □□
 □□□□ □□ $y=-x-3$ □□. $y=f(x)$ □□□□
 □□□□ $(-t,2)$ □ □□ □□□ □□□□□

STEP 2

$x \leq -1$ □□ $-(x+t)^2+2=x+3$ □□ $x^2+(2t+1)x+1=0$
 □ □□□□ $D_1=4t-3$ □□. □□□ $x=-1$ □□□ □□
 $(t-1)^2 \geq 0$ □□ □□ $x=-\frac{2t+1}{2}$ □□ $t > \frac{3}{4}$ □□ -1 □□
 □□□ □□□□ □□□ □□ $x \leq -1$ □ □□

STEP 3

□□□ □ □□□ □□□ □□□ $t < \frac{3}{4}$ □□ □□ 0,
 $t = \frac{3}{4}$ □□ □□ 1, $t > \frac{3}{4}$ □□ □□ 2 □□

STEP 4

$x > -1$ □□ $-(x+t)^2+2=-x-3$, □□
 $q(x) \neq x^2+(2t-1)x+5=0$ □□
 $q(-1)=(t-3)(t+1)$

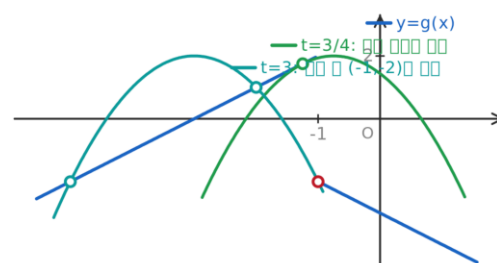
STEP 5

$0 < t < \frac{3}{4}$ □□ $q(-1) < 0$ □□ -1 □□ □□ □□
 □□□□□ □□□ 1 □□□□, $t \geq 3$ □□ $q(-1) \geq 0$
 □□ □□ $x = \frac{1-2t}{2}$ □□ -1 □□ □□□ □□□ $x > -1$ □□
 □□□□ □□□ 0 □□□

STEP 6

□□□□ $h(t) \neq 0$ $0 < t < \frac{3}{4}$ □□ □□ 1, $t = \frac{3}{4}$ □□ □□ 2,
 $\frac{3}{4} < t < 3$ □□ 3, $t \geq 3$ □□ □□ 2 □□

□□□



STEP 7

$h(t) \neq t = \frac{3}{4}$ □□ $t=3$ □□□□ □□□□□□
 $h(t)k(t) \neq t > 0$ □□ □□□□□ $k\left(\frac{3}{4}\right)=0$ □□
 $k(3)=0$

STEP 8

□□□□□ □□□ 1 □ □□□□□□□□
 $k(t) \neq \left(t - \frac{3}{4}\right)(t-3)$ □□ $k(0) = \frac{3}{4} \times 3 = \frac{9}{4}$

□□

□:

④